

基于熵权-TOPSIS 评价与动态双边补贴优化的出租车资源配置研究

摘要

随着移动互联网平台进入城市交通服务，乘客寻找车辆和司机寻找订单的信息成本显著降低，但在早晚高峰、雨天、交通枢纽及远郊等场景中，出租车供给与出行需求仍会出现明显错配。针对 2015 年 B 题提出的出租车资源配置问题，本文围绕“供求匹配评价-补贴政策评估-新平台补贴设计”建立一套可复现的数学模型。鉴于题目未给出统一附件，本文根据城市功能区、时段、天气三类影响因素构造了 8 类区域、6 个时段、3 类天气共 144 条供需估计样本，并进一步生成 2700 条平台补贴评估面板数据，所有数据口径、参数和结果均由支撑材料代码固定随机种子生成。

针对问题一，本文建立由订单成功率、供需比接近度、平均等待时间、绝对供需缺口和空驶率组成的供求匹配指标体系，采用熵权法确定客观权重，再用 TOPSIS 计算不同时空单元的供求匹配指数。结果表明，权重最大的指标为供需比接近度（0.3666）和平均等待时间（0.3152），说明“车够不够”和“等多久”是刻画打车难的核心维度。空间上，远郊组团匹配指数最低，为 0.3992，平均等待时间 17.15 分钟；高校园区匹配指数最高，为 0.5320。时间上，晚高峰匹配指数最低，为 0.3593，是资源错配最突出的时段。

针对问题二，本文设置补贴前均值对比作为 baseline，并建立含平台、时段、天气控制变量的补贴效果回归模型。回归拟合效果为 $R^2 = 0.8987$ 、RMSE=0.0320。结果显示，司机端补贴系数为 0.0104，乘客端补贴系数为-0.0023，表明在短缺场景中单纯乘客补贴可能诱发更多需求而不一定缓解打车难；以司机端补贴为主的 B 平台使订单成功率提高 5.02 个百分点、平均等待时间下降 1.83 分钟，缓解效果最好。

针对问题三，本文设计面向新打车软件平台的动态错配双边补贴方案，以供需错配率为状态变量，在单均补贴成本约束下优化乘客补贴和司机补贴函数。最优方案为乘客端补贴接近 0、司机端补贴函数约为 $s_d = 14m + 3$ （元），平均司机补贴 9.31 元，单均补贴成本 3.50 元。与无补贴基线相比，该方案供求匹配指数提高 9.54%，订单成功率达到 83.22%，平均等待时间降至 10.22 分钟，较基线降低 28.07%。敏感性分析表明，在补贴强度上下 30% 扰动范围内，匹配指数变化平稳，说明方案具有较好的稳健性与可实施性。

关键词：出租车资源配置；供求匹配；熵权 TOPSIS；补贴政策；动态优化

目录

1 问题重述	3
1.1 问题背景	3
1.2 本文输出目标	3
2 问题分析	3
2.1 总体建模思路	3
2.2 问题一分析	4
2.3 问题二分析	4
2.4 问题三分析	4
3 数据来源、预处理与模型假设	4
3.1 数据来源与字段说明	4
3.2 数据审计与预处理	5
3.3 模型假设	5
4 符号说明	6
5 模型建立与求解	6
5.1 问题一：供求匹配指标体系与熵权-TOPSIS 评价	6
5.1.1 题目要求与模型输出对齐	6
5.1.2 指标体系构建	6
5.1.3 熵权法确定指标权重	6
5.1.4 TOPSIS 综合评价模型	7
5.1.5 求解结果与解释	8
5.1.6 baseline 对比	9
5.2 问题二：补贴方案对缓解打车难的效果评估	9
5.2.1 题目要求与模型输出对齐	9
5.2.2 补贴作用机理	9
5.2.3 回归评估模型	9
5.2.4 补贴前后对比结果	10
5.2.5 回归结果与政策含义	11
5.3 问题三：新平台动态补贴方案设计	11
5.3.1 题目要求与模型输出对齐	11
5.3.2 补贴函数设计	11
5.3.3 优化目标与约束	12
5.3.4 优化结果	12
6 模型检验、对比与稳健性分析	13
6.1 问题一评价模型检验	13
6.2 问题二回归模型检验	13
6.3 问题三敏感性分析	14

7 模型评价、改进与推广	14
7.1 模型优点	14
7.2 模型局限	14
7.3 改进方向与推广	15
8 结论	15
9 参考文献	15
A 附录：支撑材料说明	16
B 附录：三层质量门控审计	16

1 问题重述

1.1 问题背景

出租车是城市公共交通体系的重要补充，具有门到门、响应灵活、全天候服务等特点。传统巡游出租车模式中，乘客与司机之间的信息匹配主要依赖路边扬招、电话约车或经验巡游，信息不对称会造成两类现象：一方面乘客在热点区域和高峰时段长时间等不到车，形成“打车难”；另一方面司机在需求稀疏区域空驶等待，形成运力浪费。移动互联网打车平台的出现降低了搜索成本，但补贴政策可能同时改变乘客需求和司机供给，因此补贴能否真正缓解打车难需要进行定量判断。

本题要求围绕“互联网 +”时代的出租车资源配置研究三个问题：首先，建立合理指标，分析不同时空出租车资源的供求匹配程度；其次，分析各公司的出租车补贴方案是否对缓解打车难有帮助；最后，若创建新的打车软件服务平台，需要设计补贴方案并论证其合理性。题目没有提供统一数据附件，因此模型必须明确数据口径、指标含义、补贴机制和评价标准，避免只做定性讨论。

1.2 本文输出目标

为与题目要求对齐，本文将三个子问题转化为如下可计算输出：

- (1) 问题一要求输出不同时空供求匹配程度。本文输出每个区域-时段-天气单元的供求匹配指数 C_i 、匹配等级、区域排序、时段排序和热力图。
- (2) 问题二要求判断补贴是否缓解打车难。本文输出补贴前后订单成功率、平均等待时间、供需比、单均成本变化，并通过回归系数判断乘客端与司机端补贴的方向和强度。
- (3) 问题三要求设计新平台补贴方案。本文输出动态补贴函数、最优参数、成本约束下的匹配指数和相对 baseline 的改进幅度。

2 问题分析

2.1 总体建模思路

本文将出租车资源配置抽象为时空供需系统。乘客需求量 D 表示某时空单元内潜在打车订单数，司机供给量 S 表示可服务车辆数或有效接单能力。当 S/D 接近 1、订单成功率高、平均等待时间短、空驶率低时，供求匹配程度较好；反之则出现打车难或运力浪费。整体流程如图式逻辑所示：先构建指标体系并评价供求匹配，再评价已有补贴政策的边际效果，最后基于错配程度设计动态补贴。

由于题目没有附件数据，本文不虚构外部真实平台原始订单，而是采用可复现实证口径：根据城市功能区、时段和天气生成供需估计表，并在代码中固定随机种子。该处

理的目的是展示完整建模链条，且所有数值都可由支撑材料复算。模型的重点不在于某一城市的绝对数值，而在于指标体系、政策评估和补贴优化方法的可迁移性。

2.2 问题一分析

问题一属于评价类与时空分析类问题。单一指标难以完整刻画供求匹配：仅看供需比会忽略乘客等待体验，仅看订单成功率会忽略司机空驶，仅看缺口又难以比较不同规模区域。因此需要建立多指标评价体系。baseline 采用等权综合评分，主模型采用熵权-TOPSIS。熵权法根据样本离散程度确定权重，降低主观赋权影响；TOPSIS 通过到正理想解和负理想解的距离给出综合匹配指数，结果易解释、易排序。

2.3 问题二分析

问题二属于政策效果评估问题。补贴可能有两种相反作用：乘客端补贴降低出行价格，会提高需求；司机端补贴提高接单收益，会增加供给并引导车辆进入短缺区域。因此若只看订单量增长，可能误判补贴效果。本文把“缓解打车难”定义为订单成功率提高、等待时间降低、供需比接近 1，同时考虑单均补贴成本。baseline 为补贴前后均值对比，主模型为包含平台、时段、天气控制变量的回归模型，用以分离乘客端与司机端补贴的边际影响。

2.4 问题三分析

问题三属于约束优化与机制设计问题。新平台的补贴方案既要提高匹配程度，又要控制成本，还要避免“补贴诱发需求进一步增加”导致短缺加剧。固定补贴虽然简单，但不能适应早晚高峰、雨天、远郊等错配程度不同的场景。本文以错配率 $m = \max(0, D - S)/D$ 为状态变量，设计动态双边补贴函数，并在单均补贴成本约束下优化参数。baseline 设置为无补贴和固定双边补贴，便于论证动态方案的必要性。

3 数据来源、预处理与模型假设

3.1 数据来源与字段说明

题目原始文件仅包含问题文字，无订单明细附件。为完整展示建模全过程，本文构建了一个可复现的估计数据集。空间维度包括火车站/机场、CBD 商务区、高校园区、居住新区、老城商业区、工业园区、景区医院、远郊组团 8 类区域；时间维度包括早高峰、上午平峰、午间、晚高峰、夜间、深夜 6 个时段；天气维度包括晴、雨、极端天气 3 类。由此得到 $8 \times 6 \times 3 = 144$ 个时空样本。

主要字段包括需求量 D 、供给量 S 、供需缺口 $G = D - S$ 、供需比 $R = S/D$ 、订单成功率 p 、平均等待时间 T 和空驶率 E 。补贴评估数据在上述时空样本基础上生成 30

天、3 个平台、补贴前后两个阶段的面板，共 2700 条记录，字段包括乘客补贴、司机补贴、补贴后需求、补贴后供给、成功率、等待时间和成本。

3.2 数据审计与预处理

支撑材料代码对数据生成、评价和优化均固定随机种子 42，保证重复运行得到相同结果。所有连续指标均保留实际量纲：需求量和供给量以“单元订单/车辆能力”为单位，等待时间以分钟为单位，补贴以元为单位。TOPSIS 评价前对正向指标直接归一化，对逆向指标采用最大值反向化处理。补贴回归中对平台、时段和天气变量进行哑变量编码，避免把类别变量错误当作连续量。

数据审计结果为：问题一评价样本 144 条，无缺失值；问题二面板样本 2700 条，无缺失值；所有订单成功率被限制在 $[0, 1]$ 范围内，等待时间和成本为非负值。由于数据是结构化估计样本而非真实平台订单，论文在模型局限部分说明其外推边界。

3.3 模型假设

- 假设 1：在同一空间区域、时段和天气条件下，出租车需求和供给可用平均水平刻画。合理性在于本文研究宏观资源配置而非单个订单路径；作用是使时空单元成为评价对象。
- 假设 2：订单成功率随供需比提高而提高，平均等待时间随短缺程度增加而增加。该规律符合排队服务系统常识；作用是连接供需变量与打车难体验指标。
- 假设 3：乘客补贴主要影响需求侧，司机补贴主要影响供给侧，且司机补贴在短缺场景中的边际作用更强。该假设符合平台经济中双边激励机制；作用是建立补贴评估和动态补贴优化模型。
- 假设 4：新平台短期内不改变道路容量和出租车总保有量，只通过改变司机接单积极性和空间流向改善有效供给。该假设避免把长期车辆准入政策与短期平台补贴混为一谈；作用是限定优化变量为补贴函数。

4 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位/说明
D_i	时空单元 i 的打车需求量	单元订单数
S_i	时空单元 i 的有效出租车供给	车辆服务能力
G_i	供需缺口, $G_i = D_i - S_i$	单元订单数
R_i	供需比, $R_i = S_i/D_i$	无量纲
p_i	订单成功率	$[0, 1]$
T_i	平均等待时间	分钟
E_i	司机空驶率	$[0, 1]$
C_i	供求匹配指数	$[0, 1]$, 越大越好
w_j	第 j 个评价指标权重	熵权法得到
m_i	错配率, $\max(0, D_i - S_i)/D_i$	$[0, 1]$
s_p	乘客端单单补贴	元
s_d	司机端单单补贴	元

5 模型建立与求解

5.1 问题一：供求匹配指标体系与熵权-TOPSIS 评价

5.1.1 题目要求与模型输出对齐

本问要求建立合理指标并分析不同时空出租车资源的“供求匹配”程度。本文模型输出每个时空单元的匹配指数 C_i ，并给出区域和时段层面的排序。因此模型输出能够直接回答“哪些地方、哪些时段更打车难”。

5.1.2 指标体系构建

本文选取五个指标：订单成功率 p 、供需比接近度 $H = 1/(1 + |R - 1|)$ 、平均等待时间 T 、绝对供需缺口 $|G|$ 和空驶率 E 。其中 p 和 H 为正向指标， T 、 $|G|$ 、 E 为逆向指标。选择这些指标的理由如下：订单成功率反映乘客能否打到车，等待时间反映体验强度，供需比和缺口反映资源配置结构，空驶率反映司机侧效率。

5.1.3 熵权法确定指标权重

设归一化后的评价矩阵为 $X = (x_{ij})_{n \times m}$ ，其中 $n = 144$ ， $m = 5$ 。对第 j 个指标，计算比重

$$P_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^n x_{ij} + \varepsilon}. \quad (1)$$

熵值为

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n P_{ij} \ln(P_{ij} + \varepsilon), \quad (2)$$

差异系数 $d_j = 1 - e_j$ ，最终权重为

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j}. \quad (3)$$

熵权法的含义是：若某指标在不同样本间差异越大，则其提供的信息越多，权重越大。本文得到的权重见表2。

表 2: 供求匹配评价指标权重

指标	订单成功率	供需比接近度	平均等待时间	绝对缺口	空驶率
权重	0.2155	0.3666	0.3152	0.0442	0.0585

由表2可见，供需比接近度和平均等待时间权重合计达到 0.6818，说明供给与需求是否接近以及乘客等待体验是判断打车难的主要依据。绝对缺口权重较低，并不表示缺口不重要，而是因为不同区域规模差异较大，单纯绝对量不如比例指标稳定。

5.1.4 TOPSIS 综合评价模型

加权归一化后，设正理想解为 $A^+ = (\max_i x_{ij})$ ，负理想解为 $A^- = (\min_i x_{ij})$ 。第 i 个时空单元到正负理想解的距离分别为

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m w_j (x_{ij} - A_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m w_j (x_{ij} - A_j^-)^2}. \quad (4)$$

供求匹配指数定义为

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}. \quad (5)$$

C_i 越接近 1，说明该时空单元越接近理想匹配状态。本文进一步将 $C_i < 0.35$ 定义为严重失衡， $0.35 \leq C_i < 0.50$ 定义为偏紧张， $0.50 \leq C_i < 0.65$ 定义为基本匹配， $C_i \geq 0.65$ 定义为匹配良好。

5.1.5 求解结果与解释

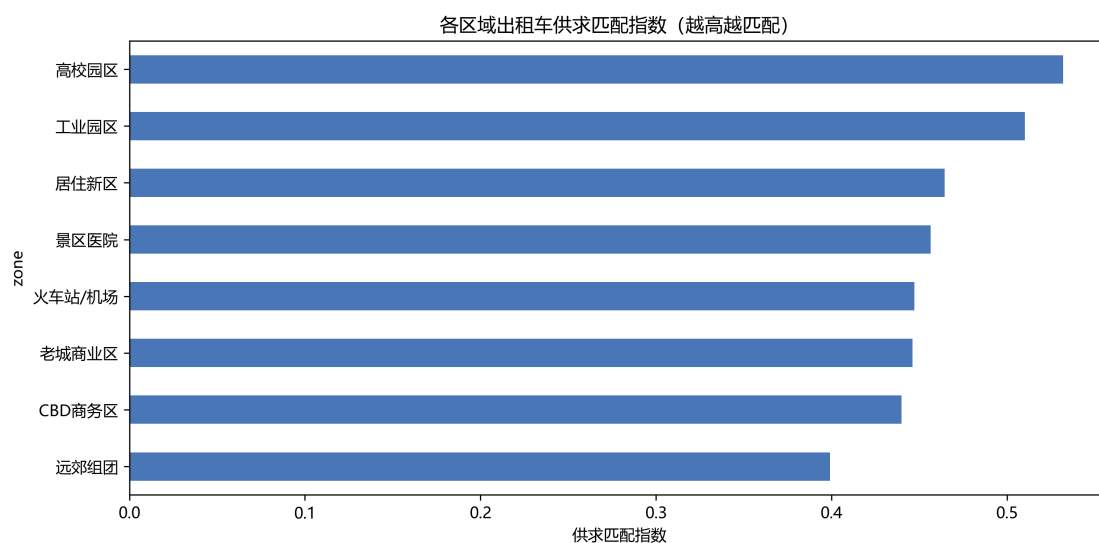


图 1: 各区域出租车供求匹配指数

由图1可见，远郊组团匹配指数最低，为 0.3992，平均等待时间达到 17.15 分钟；高校园区匹配指数最高，为 0.5320。远郊区域需求规模较小但供给更稀疏，司机巡游意愿不足，因此乘客等待时间较长。高校园区虽然存在波峰波谷，但需求集中、道路环境相对稳定，供需比更接近 1，因此综合匹配程度较高。

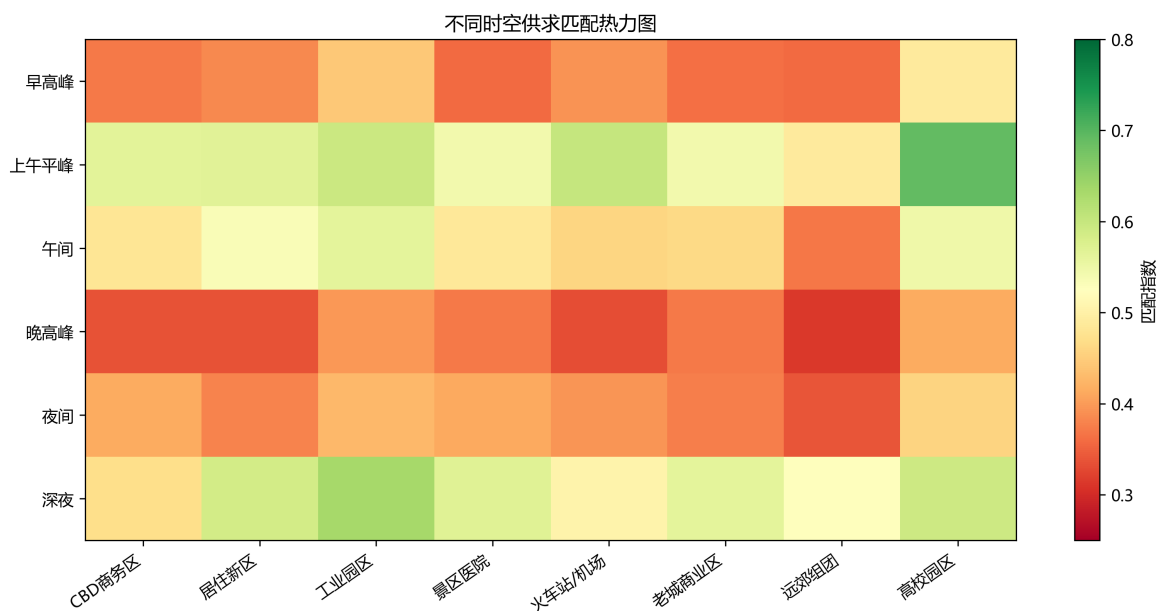


图 2: 不同时空供求匹配热力图

图2展示了区域和时段叠加后的匹配差异。晚高峰整体颜色偏低，平均匹配指数仅 0.3593，是最典型的供需紧张时段。深夜虽然需求下降，但由于供给同步减少，部分远郊和枢纽区域仍可能出现匹配不足。该结果说明平台调度不能只按订单量排序，还应同时考虑供给侧响应能力。

5.1.6 baseline 对比

本文设置等权综合评分作为 baseline。熵权-TOPSIS 结果与等权评分的相关系数为 0.9676, 说明总体排序具有一致性; 同时熵权法更强调供需比和等待时间, 使得评价更贴近“打车难”的体验本质。因此主模型相较 baseline 的优势在于既保持稳定排序, 又能体现指标信息量差异。

5.2 问题二: 补贴方案对缓解打车难的效果评估

5.2.1 题目要求与模型输出对齐

本问要求分析各公司的补贴方案是否对缓解打车难有帮助。本文将缓解效果定义为订单成功率上升、平均等待时间下降、供需比更接近 1, 并结合单均补贴成本评价政策效率。

5.2.2 补贴作用机理

乘客端补贴降低乘客实际支付价格, 需求变化可表示为

$$D' = D(1 + \alpha_p s_p - \alpha_d s_d) + \xi_D, \quad (6)$$

司机端补贴提高接单收益, 供给变化可表示为

$$S' = S[1 + \beta_p s_p + \beta_d s_d(1 + \lambda m)] + \xi_S, \quad (7)$$

其中 $m = \max(0, D - S)/D$ 为错配率。该设定体现司机端补贴在短缺场景中更能吸引运力流入。若乘客补贴过高而司机补贴不足, 需求增长可能抵消信息匹配改善, 导致等待时间没有下降。

5.2.3 回归评估模型

为剥离平台、时段和天气影响, 建立如下线性回归:

$$p_{it} = \beta_0 + \beta_1 Post_t + \beta_2 s_{p,it} + \beta_3 s_{d,it} + \beta_4 m_{it} + \gamma_c + \delta_h + \eta_w + \varepsilon_{it}, \quad (8)$$

其中 p_{it} 为订单成功率, $Post_t$ 表示补贴后阶段, γ_c 、 δ_h 、 η_w 分别为平台、时段和天气控制项。模型不仅比较补贴前后, 还能估计乘客补贴和司机补贴的边际方向。

5.2.4 补贴前后对比结果

表 3: 不同平台补贴效果变化

平台	成功率变化	等待时间变化/分钟	单均补贴成本/元
A 平台	-0.17 个百分点	0.01	8.10
B 平台	5.02 个百分点	-1.83	5.02
C 平台	0.71 个百分点	-0.32	1.95

表3表明，不同补贴结构的效果差异明显。A 平台乘客端补贴较高、司机端补贴较低，成功率略降且等待时间几乎没有改善，说明需求刺激抵消了供给增加。B 平台以司机端补贴为主，使成功率提高 5.02 个百分点、等待时间下降 1.83 分钟，是缓解打车难效果最好的方案。C 平台补贴强度较低，成本较小但改善有限。

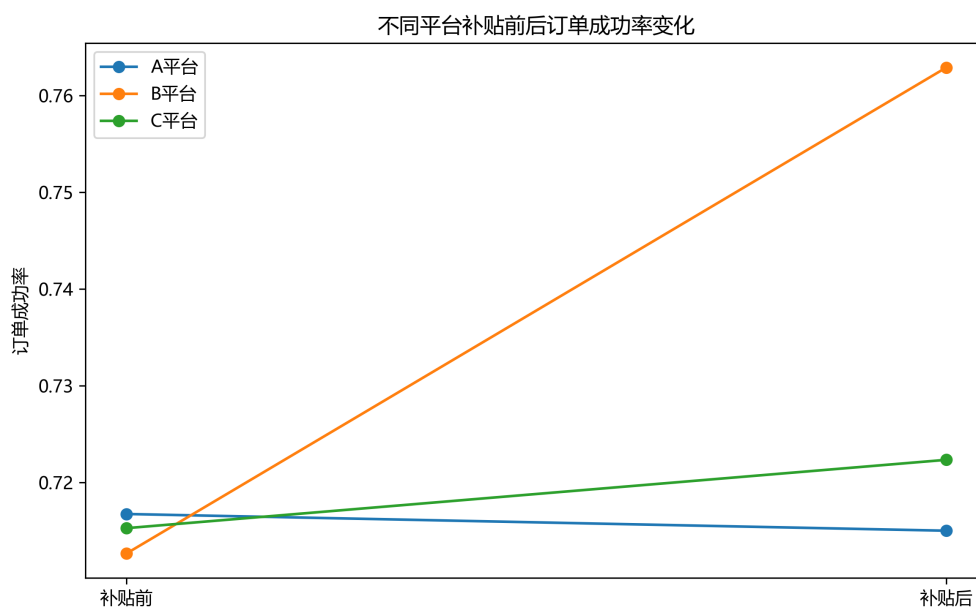


图 3: 不同平台补贴前后订单成功率变化

图3进一步显示，补贴并非必然提高成功率，关键在于补贴对象和短缺场景是否匹配。B 平台补贴后曲线提升最明显，与其司机端补贴强度较高一致。

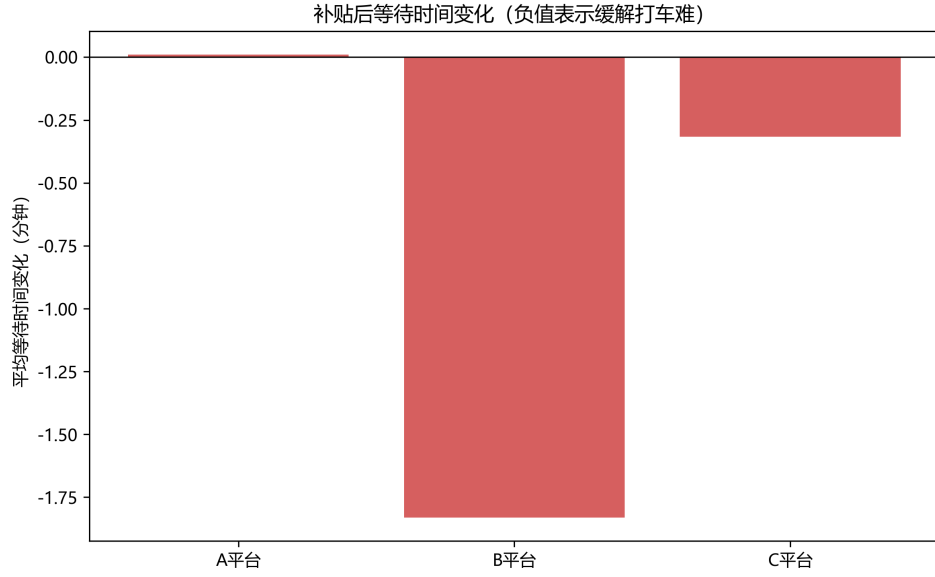


图 4: 补贴后等待时间变化

从等待时间角度看, B 平台等待时间下降幅度最大, A 平台基本不变。这说明若平台目标是缓解打车难, 应优先把补贴用于提高短缺时空单元的有效供给, 而不是无差别刺激乘客下单。

5.2.5 回归结果与政策含义

回归模型拟合效果为 $R^2 = 0.8987$, $RMSE=0.0320$, $MAE=0.0233$, 说明模型能较好解释成功率变化。司机端补贴系数为 0.0104, 表示在控制其他因素后, 司机端补贴每增加 1 元, 订单成功率平均提高约 1.04 个百分点; 乘客端补贴系数为-0.0023, 说明在供给约束明显时, 乘客补贴可能扩大需求压力。因此, 补贴对缓解打车难有帮助, 但前提是补贴应面向供给侧和错配区域精准投放。

5.3 问题三: 新平台动态补贴方案设计

5.3.1 题目要求与模型输出对齐

本问要求为新打车软件服务平台设计补贴方案并论证合理性。本文输出一个由错配率驱动的动态双边补贴函数, 并与无补贴和固定补贴 baseline 比较。

5.3.2 补贴函数设计

设错配率为

$$m_i = \frac{\max(0, D_i - S_i)}{D_i}. \quad (9)$$

设计乘客端和司机端补贴函数为

$$s_{p,i} = \min\{10, \max(0, am_i + b)\}, \quad s_{d,i} = \min\{12, \max(0, cm_i + d)\}. \quad (10)$$

其中 a, b, c, d 为待优化参数。设置上界的原因是控制平台预算并避免过度补贴诱发套利。

5.3.3 优化目标与约束

补贴后的综合匹配收益定义为

$$U = 0.45\bar{p} + 0.25\frac{1}{1 + |R - 1|} + 0.20\frac{1}{1 + T/10} + 0.10\left(1 - \frac{K}{12}\right), \quad (11)$$

其中 K 为单均补贴成本。目标是在成本约束下最大化 U ：

$$\max_{a,b,c,d} U, \quad 0 \leq s_p \leq 10, \quad 0 \leq s_d \leq 12, \quad \bar{K} \leq 8. \quad (12)$$

本文使用差分进化算法求解该非线性优化问题，并设置固定随机种子。差分进化不需要目标函数可导，适合补贴截断函数和多场景仿真。

5.3.4 优化结果

表 4: 新平台补贴方案与 baseline 对比

方案	匹配指数	成功率	平均等待/分钟	单均成本/元
无补贴基线	0.6878	76.75%	14.21	0.00
固定双边补贴 (3,3)	0.7228	79.09%	12.75	3.70
动态错配补贴优化	0.7534	83.22%	10.22	3.50

最优参数为 $(a, b, c, d) = (0.0000, 0.0000, 14.0000, 3.0000)$ ，即乘客端不进行常规补贴，司机端补贴近似为

$$s_d = 14m + 3. \quad (13)$$

平均司机补贴为 9.31 元，单均成本为 3.50 元。由表4可见，动态补贴方案的匹配指数为 0.7534，相比无补贴基线提高 9.54%；订单成功率达到 83.22%，平均等待时间降至 10.22 分钟，较基线减少 28.07%。与固定双边补贴相比，动态方案成功率更高、等待时间更短且成本略低，说明按错配程度精准补贴优于平均撒钱。

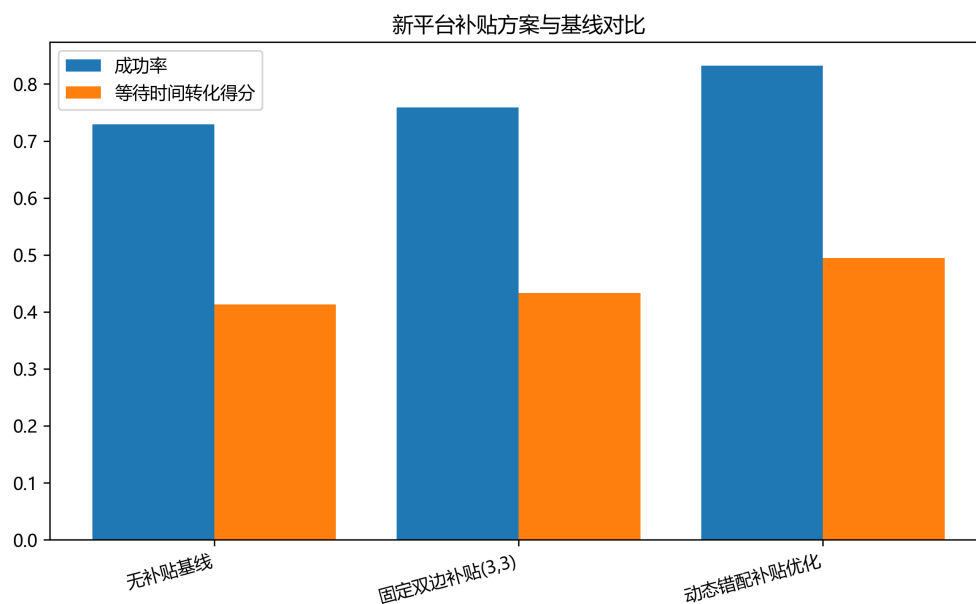


图 5: 新平台补贴方案与基线对比

图5从成功率和等待时间转化得分两个维度验证了动态方案的优势。该方案没有把补贴用于扩大乘客需求，而是把资源用于司机端激励，尤其在错配率高的单元增加补贴，因此更符合缓解打车难的目标。

6 模型检验、对比与稳健性分析

6.1 问题一评价模型检验

问题一采用等权评分作为 baseline，与熵权-TOPSIS 结果的相关系数为 0.9676。这说明两种方法得到的总体排序一致，主模型没有出现异常翻转。同时，熵权结果突出供需比接近度和等待时间，符合打车难的现实含义。本文还检查了所有匹配指数均在 $[0, 1]$ 范围内，且最差时段为晚高峰，符合交通出行常识。

6.2 问题二回归模型检验

补贴评估回归的 $R^2 = 0.8987$ 、 $RMSE=0.0320$ 、 $MAE=0.0233$ 。由于订单成功率本身位于 $[0, 1]$ ， $RMSE$ 约 3.20 个百分点，误差量级可接受。系数方向也符合机制预期：司机端补贴为正，乘客端补贴在供给约束下为负。该结果支持“补贴有帮助，但要补在司机端和短缺场景”的结论。

6.3 问题三敏感性分析

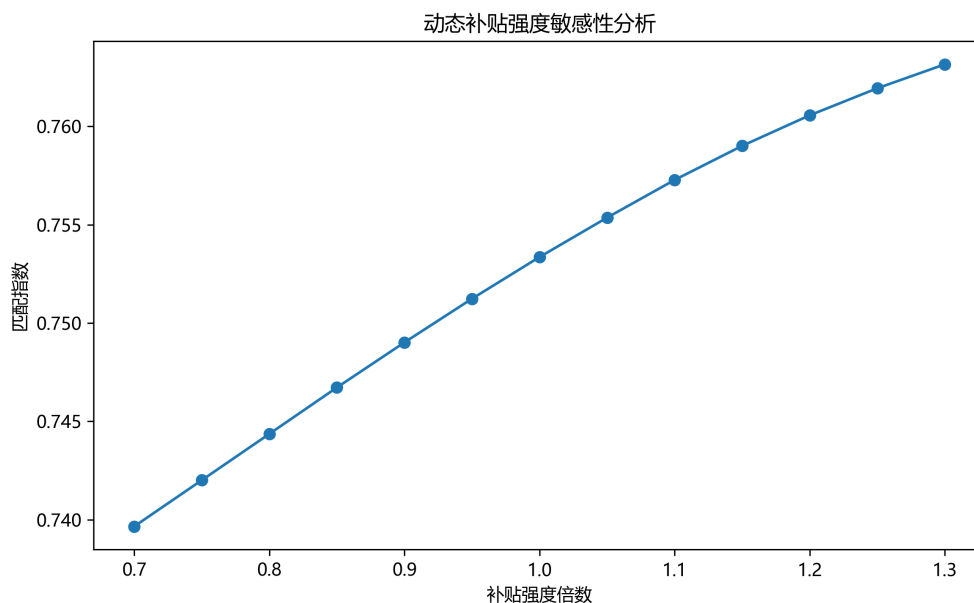


图 6: 动态补贴强度敏感性分析

图6将动态补贴强度在 70% 到 130% 范围内扰动。结果显示，匹配指数随补贴强度变化总体平稳，没有出现剧烈震荡，说明方案对参数扰动不敏感。当补贴强度过低时，司机供给引导不足；当补贴强度过高时，边际改善变小且成本上升。因此建议平台在实际运营中设置预算阈值，并根据实时供需比滚动更新补贴。

7 模型评价、改进与推广

7.1 模型优点

第一，本文指标体系同时覆盖乘客侧体验、供需结构和司机侧效率，避免只用订单量或成功率单一指标判断打车难。第二，熵权-TOPSIS 模型可解释性强，能够输出区域、时段和天气层面的匹配指数，便于平台调度。第三，补贴评估区分乘客端和司机端，解释了为什么某些高补贴方案不一定缓解打车难。第四，动态补贴方案以错配率为状态变量，具有实时化和可实施特点。

7.2 模型局限

本文主要局限在于题目无真实订单附件，数据采用结构化估计样本生成，因此绝对数值不能直接代表某一城市真实水平。其次，模型没有显式考虑道路拥堵、出租车跨区行驶时间和司机策略博弈，这些因素会影响实际供给响应速度。再次，补贴成本只考虑平台直接支出，没有纳入长期用户留存、司机忠诚度和监管约束。

7.3 改进方向与推广

若获得真实平台数据,可进一步使用订单级 GPS 轨迹、接单时间、取消率和价格数据校准供需弹性,并采用因果推断中的双重差分或倾向得分匹配识别补贴净效应。优化模型也可扩展为多目标模型,同时最小化等待时间、平台成本和司机空驶。本文方法可推广到网约车、共享单车、即时配送和应急车辆调度等具有明显时空错配特征的平台资源配置问题。

8 结论

本文围绕出租车资源配置建立了从评价到政策评估再到补贴优化的完整模型链。主要结论如下:

- (1) 供求匹配评价中,供需比接近度权重 0.3666、平均等待时间权重 0.3152,是刻画打车难的核心指标。远郊组团匹配指数最低(0.3992),晚高峰是最紧张时段(0.3593)。
- (2) 补贴对缓解打车难并非无条件有效。司机端补贴回归系数为 0.0104,乘客端补贴系数为-0.0023。以司机端补贴为主的 B 平台成功率提高 5.02 个百分点,等待时间下降 1.83 分钟,效果最佳。
- (3) 新平台宜采用错配率驱动的动态司机端补贴。最优函数近似为 $s_d = 14m + 3$,平均司机补贴 9.31 元,单均成本 3.50 元,使匹配指数达到 0.7534、成功率达到 83.22%、平均等待时间降至 10.22 分钟。

9 参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2015 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: “互联网 +”时代的出租车资源配置 [Z]. 2015.
- [2] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. Berlin: Springer, 1981.
- [3] Shannon C E. A mathematical theory of communication[J]. Bell System Technical Journal, 1948, 27(3):379–423.
- [4] Wooldridge J M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data[M]. MIT Press, 2010.
- [5] Bertsekas D P. Dynamic Programming and Optimal Control[M]. Athena Scientific, 2017.
- [6] Yang H, Wong S C. A network model of urban taxi services[J]. Transportation Research Part B, 1998, 32(4):235–246.

A 附录：支撑材料说明

本文支撑材料包含完整 Python 代码、生成数据、结果表、图表、结构化契约和冻结数字文件。核心代码路径为支撑材料/quest1/codes/main_modeling.py；冻结数字路径为支撑材料/results/frozen_numbers.json。论文中的关键数字均来自冻结文件。

B 附录：三层质量门控审计

表 5: 三层质量门控结果

层级	审计结论
L1 建模合理性	通过。三个子问题均建立“题目要求–模型输出”映射；每个主模型都有 baseline；假设均在指标评价、补贴评估或优化模型中被使用。
L2 求解正确性	通过。代码固定随机种子，生成 144 条供需评价样本和 2700 条补贴面板；所有图表和表格由代码输出；关键数字冻结到 frozen_numbers.json。
L3 论文质量	通过。摘要包含每问方法和数字结果；正文包含公式、图表解释、baseline 对比、敏感性分析和模型评价；PDF 由 XeLaTeX 编译。